

 Universidade Federal de Santa Maria Centro de Tecnologia Departamento de Processamento de Energia Elétrica Prof. Renan Duarte	Nota
DPEE1090 – Programação orientada a objetos para automação Avaliação parcial 2	
Observações: - Para cada questão devem ser fornecidos como resposta os entregáveis especificados no enunciado - Os códigos devem ser comentados para facilitar a interpretação Em todos os casos em que um determinado método é requerido, mas sua implementação efetiva não é dada ou não tem relevância para o contexto do problema, apenas inclua uma saída de texto dizendo “Método X está sendo executado”	

Nome: _____ Data: _____

- [Entregáveis: Arquivos de todas as classes criadas e programa principal] A fábrica “Robo Master” deseja implementar um sistema de gerenciamento de robôs para suas linhas de produção. O objetivo é gerenciar robôs de diferentes tipos, alocar tarefas a esses robôs e executar as tarefas

Requisitos:

- A fábrica é composta por diferentes linhas de produção, cada uma com uma lista de robôs de variados tipos e uma lista de tarefas que podem ser executadas nesta linha por estes robôs. Os requisitos de cada componente do sistema são descritos abaixo.
- Criar um programa que teste sua funcionalidade criando um objeto “Robo Master” com linhas de produção e robôs variados, alocando tarefas a estes robôs e listando o status da fábrica.

ROBÔS:

Tipos de Robôs: Existem 4 tipos de robôs, *Soldagem*, *Pintura*, *Montagem* e *Transporte*. Cada um tem sua classe específica, mas todos têm os métodos e atributos listados abaixo. Robôs que não são de nenhum desses tipos não poderão ser instanciados.

Atributos: *Id*, *Nome*, *TipoRobo* (enum com os tipos existentes) e *Disponível* (v ou f).

Métodos:

- Iniciar*: Se o robô está disponível, inicia a tarefa e define o status como indisponível. Se não, imprime erro.
- Parar*: Para a tarefa e define o status como disponível.
- Robo*: Construtor da classe com os argumentos *Id*, *TipoRobo* e *Nome*. Subclasses também têm construtores com estes mesmos argumentos.

TAREFAS:

Atributos: *Id*, *Descrição*, *TipoRobo*, *RoboAlocado* (objeto *Robo* que está executando a tarefa), *Status* (enum com o status: *Executando* ou *Concluída*).

Métodos:

- Executar*: Recebe um objeto *Robo* como argumento. Caso a tarefa não esteja em execução e o robô seja capaz de executar a tarefa (de acordo com seu tipo e disponibilidade), salva este robô em *RoboAlocado*, inicia a execução da tarefa e altera o status da tarefa para *Executando*.

- *Concluir*: Caso a tarefa esteja em execução, para a execução no robô alocado, redefine *RoboAlocado* para nulo e altera o status da tarefa para *Concluida*.
- *Tarefa*: Construtor da classe com os argumentos *Id*, *Descrição* e *TipoRobo*.

LINHAS DE PRODUÇÃO

Atributos: *Id*, *Nome*, *Robos* (1 ou mais), *Tarefas* (1 ou mais).

Métodos:

- *AdicionarRobo*: Recebe um objeto *Robo* e o adiciona à linha de produção.
- *AdicionarTarefa*: Recebe um objeto *Tarefa* e o adiciona à linha de produção.
- *IniciarTarefa*: Recebe o *Id* de uma tarefa e o *Id* de um robô como argumentos e inicia a tarefa no robô correspondente caso os *Ids* sejam válidos (existem nesta linha de produção). Não é necessário checar se a tarefa pode ser executada pelo robô. Esta verificação é feita nas classes *Robo* e *Tarefa*.
- *ConcluirTarefa*: Recebe o *Id* de uma tarefa como argumento e conclui a tarefa caso o *Id* seja válido (existe nesta linha de produção). Não é necessário verificar se a tarefa está em execução pois essa verificação é feita na classe *Tarefa*.
- *ListarTarefas*: Lista todas as tarefas e seus status na linha de produção.
- *LinhaDeProducao*: Construtor da classe com os argumentos *Id* e *Nome*.

FÁBRICA

Atributos: *Nome*, *LinhasDeProducao* (1 ou mais).

Métodos:

- *AdicionarLinhaDeProducao*: Recebe um *Id* e um *Nome* e adiciona uma nova linha de produção à fábrica.
- *AdicionarRoboALinhaDeProducao*: Recebe o *Id* de uma linha e um *Robo* e adiciona o robô à linha correspondente caso o *Id* seja válido.
- *AdicionarTarefaALinhaDeProducao*: Recebe o *Id* de uma linha e uma *Tarefa* e adiciona a tarefa à linha correspondente caso o *Id* seja válido.
- *IniciarTarefa*: Recebe o *Id* de uma linha, o *Id* de uma tarefa e o *Id* de um robô e aloca a tarefa ao robô corresponde caso os *Ids* sejam válidos e o robô escolhido tenha capacidade de executar a tarefa (de acordo com o tipo de robô e seu status).
- *ConcluirTarefa*: Recebe o *Id* de uma linha, o *Id* de uma tarefa e executa a rotina de conclusão da tarefa caso os *Ids* sejam válidos e a tarefa esteja em execução.
- *ListarTarefas*: Lista todas as tarefas e seus status em todas as linhas de produção.
- *Fabrica*: Construtor da classe com o argumentos *Nome*.

Nota: Lembrar que o conceito de linha de produção não existe fora do conceito de uma fábrica. Assim, a classe fábrica deve ser responsável pela criação das linhas de produção.